

MTM 1

Alcanzar
Coger
Mover
Posicionar
Soltar

Definición

La Medición de **Métodos-Tiempo** (MTM-1) es un **procedimiento** que analiza cualquier **operación manual** o método descomponiéndola en los **Movimientos básicos** necesarios para realizarla y asigna a cada movimiento un **tiempo predeterminado** estándar que se determina mediante los **Factores de influencia** bajo los que se realiza.

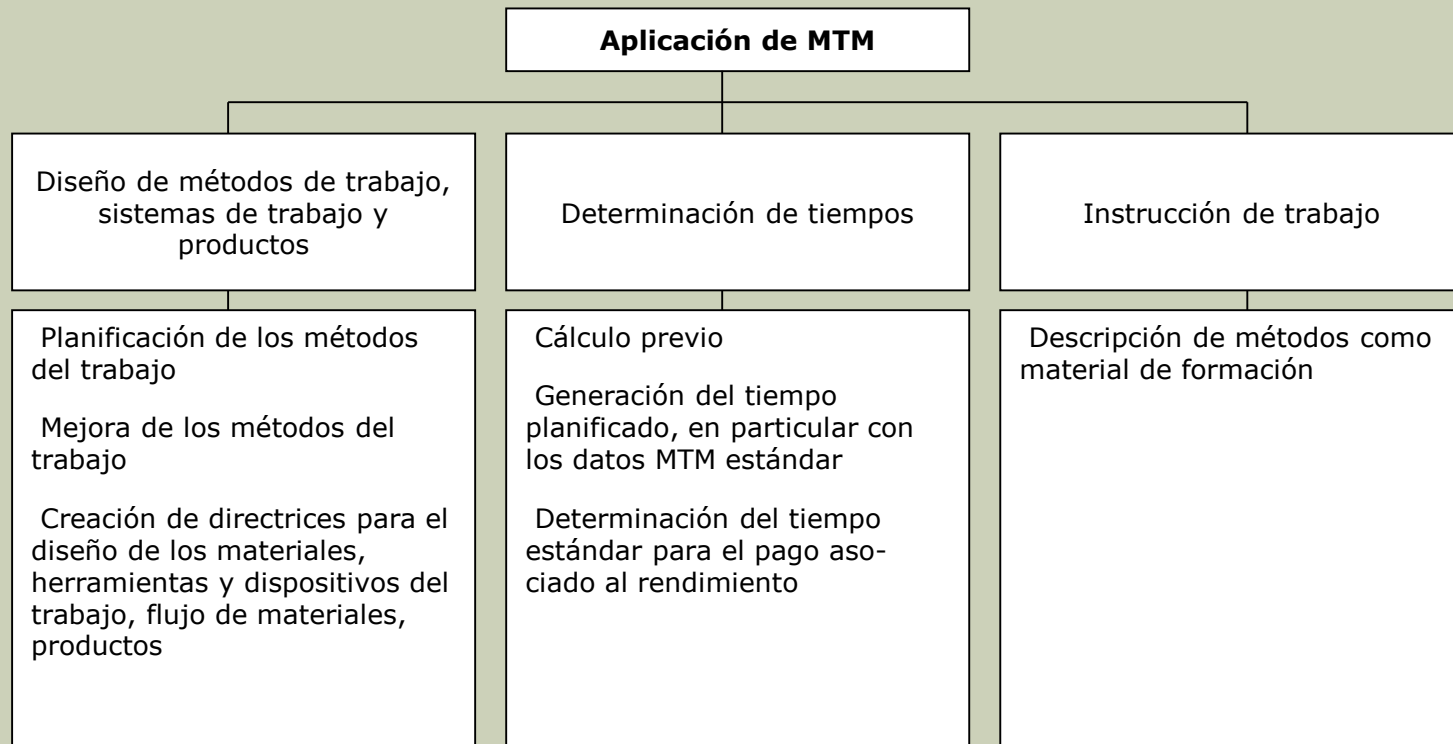
Métodos-Tiempo: el nombre incluye un guión para focalizar la atención en su naturaleza básica. El método específico debe seleccionarse o establecerse antes de poder asignar algún tiempo que tenga sentido.

Procedimiento: hay pasos de análisis definidos que deben realizarse según las reglas del sistema.

Operación manual: con el sistema MTM-1 solo se pueden representar aquellos procesos que son totalmente controlados manualmente por personas. Los procesos controlados por la máquina se modelan con bloques de construcción cuyos tiempos se determinan (o calculan) generalmente cronometrando tiempos. Asimismo, el sistema básico MTM no se puede utilizar para actividades mentales si las decisiones que deben realizarse no son decisiones simples Sí-No, es decir, si se necesita un esfuerzo mental en sentido estricto.

Definición

La aplicación del método MTM se puede ilustrar como sigue:



Descripción de los movimientos básicos

La investigación ha mostrado que los procesos totalmente influenciables constan de **Ciclos de movimientos básicos** en su mayor parte (del 80 al 85%). El Ciclo de movimientos básicos consta de los cinco Movimientos básicos mostrados en el cuadro siguiente.

ALCANZAR	COGER	MOVER	POSICIONAR	SOLTAR
Mover la mano hacia un objeto	Obtener el control de un objeto	Mover un objeto con la mano	Situar un objeto dentro de otro o con referencia a otro	Abandonar el control de un objeto

Descripción de los movimientos básico

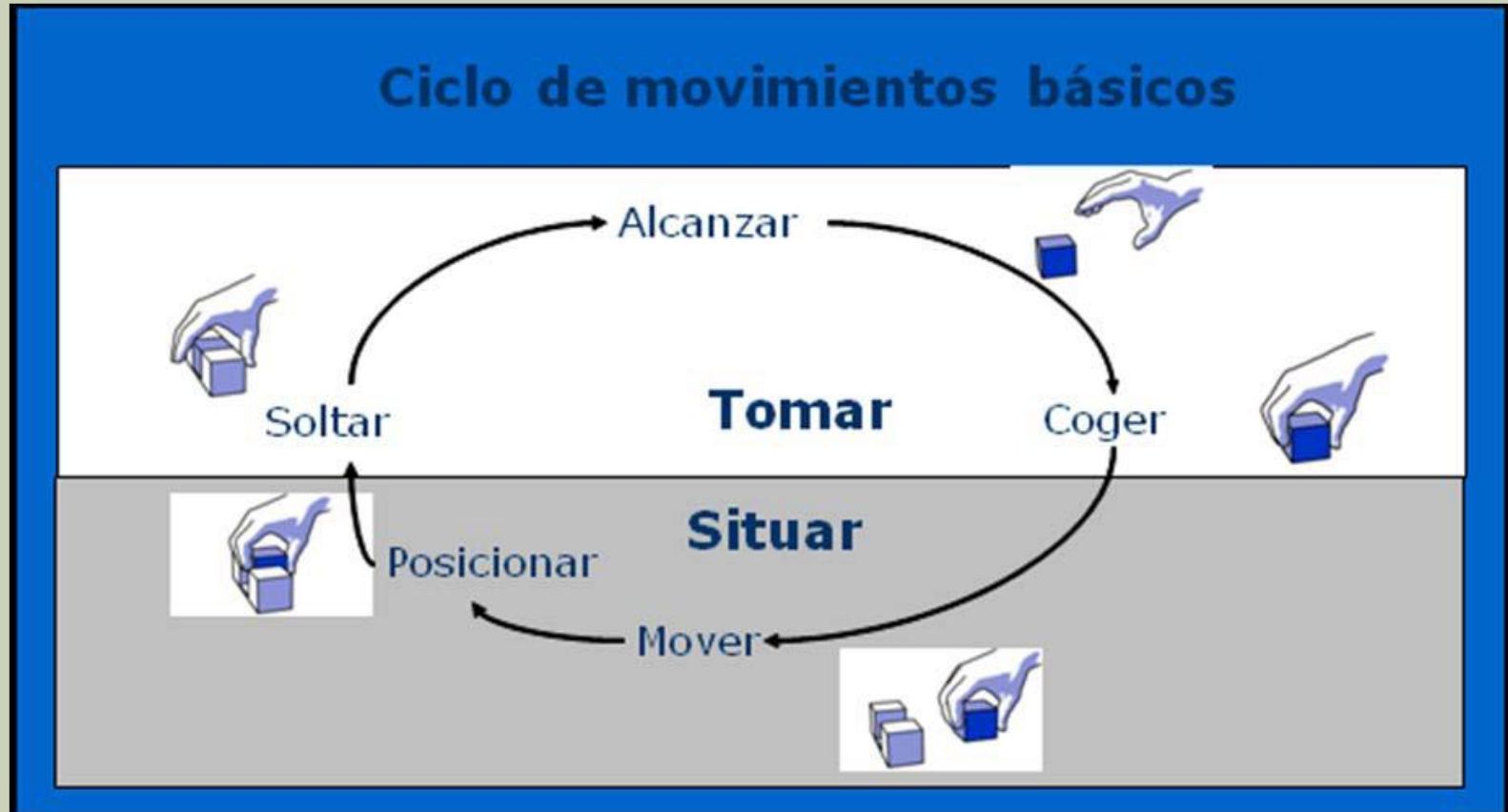


Tabla de datos

Junto con los cuadros para mostrar los movimientos de manos, dedos, funciones visuales y Movimientos del cuerpo, la Tabla de datos MTM-1 contiene un cuadro de conversión de tiempos y un cuadro que explica qué movimientos se pueden realizar simultáneamente con las dos manos.

Los tiempos de los Movimientos básicos se indican en "TMU", la unidad básica de tiempo del Sistema MTM-1.

$$1/100.000 \text{ hora} = 1 \text{ TMU.}$$

TMU es la abreviatura de *Unidad de medición de tiempo (Time Measurement Unit)*.

El cuadro siguiente muestra los factores de conversión para convertir desde TMU a otras unidades de tiempo o viceversa. Unidades de tiempo

TMU	Segundos	Minutos	Hora
1	0,036	0,0006	0,00001
27,8	1	-	-
1666,7	-	1	-
100000	-	-	1

Así, 1000 TMU = 36 segundos = 0.6 minutos = 0.01 horas.

Tabla de datos

Alcanzar = R (Reach)										
Distancia en cm	TMU					Descripción de la clase				
	R-A	R-S	R-C	R-D	R-E	mR-A R-A/m	mR-S R-S/m	mR-C R-C/m	mR-D R-D/m	mR-E R-E/m
2 o menos	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
6	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9
8	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6
10	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9
12	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2
14	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
16	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8
18	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1
20	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
22	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8
24	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1
26	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4
28	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7
30	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
32	10,4	10,4	10,4	10,4	10,4	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8
40	11,3	11,3	11,3	11,3	11,3	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6
45	12,1	12,1	12,1	12,1	12,1	10,4	10,4	10,4	10,4	10,4
50	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	11,2	11,2	11,2	11,2	11,2
55	13,9	13,9	13,9	13,9	13,9	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0
60	14,7	14,7	14,7	14,7	14,7	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8
65	15,6	15,6	15,6	15,6	15,6	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5
70	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5	14,3	14,3	14,3	14,3	14,3
75	17,3	17,3	17,3	17,3	17,3	15,1	15,1	15,1	15,1	15,1
80	18,2	18,2	18,2	18,2	18,2	15,9	15,9	15,9	15,9	15,9
Coger = G (Grasp)										
Código	TMU	Descripción de la clase								
G1A	2,0	Coger objeto de cualquier tamaño, estado, tipo de coger.								
G1B	3,5	Coger: objeto muy pequeño o objeto plano sobre una superficie plana.								
G1C	7,3	Si > 12 mm ≤ 25 mm Coger objetos aproximadamente cilíndricos.								
G1D	8,7	Si > 4 mm ≤ 12 mm Objetos cilíndricos o similares cuando hay interferencia por un lado y por abajo.								
G1E	10,4	Si < 4 mm								
G2	5,6	Mover a coger: coger al agarrar el control.								
G3	5,6	Coger por transferencia: transferir el control del objeto de una mano a la otra.								
G4A	7,3	Si > 25 mm ≤ 25 mm								
G4B	9,1	Si > 6 mm ≤ 3 mm ≤ 25 mm ≤ 25 mm Coger Selectivo: objeto marcado con otros de modo que hay que buscar y seleccionar.								
G4C	12,9	Si < 6 mm ≤ 3 mm								
G5	0,0	Coger por Contacto: coger deslizando o de ganchos.								
Soltar = R/L (Release)										
Código	TMU	Descripción de la clase				Código	TMU	Descripción de la clase		
R/L1	2,0	Soltar por apertura de los dedos				R/L2	0,0	Soltar de contacto		

Mover = M (Move)													
Distancia en cm	TMU					Con esfuerzo en			Descripción de la clase				
	M-A	M-S	M-C	mM-A M-A/m	mM-S M-S/m	en daN/kg	Genet. Estable SC en TMU	Factor Potencia					
2 o menos	2,0	2,0	2,0	1,7	0,3	1	0,0	1,00	A Mover objeto a la otra mano o contra un tipo.				
4	3,1	4,0	4,5	2,8	1,2	2	1,6	1,04					
6	4,1	5,0	5,8	3,1	1,9	4	2,8	1,07					
8	5,1	5,9	6,9	3,7	2,2	6	4,3	1,12					
10	6,0	6,8	7,9	4,3	2,5	8	5,8	1,17					
12	6,9	7,7	8,8	4,9	2,8	10	7,3	1,22	B Mover objeto a un plano o mano aproximado o indefinido. Juego total: > 25 mm				
14	7,7	8,5	9,8	5,4	3,1	12	8,8	1,27					
16	8,3	9,2	10,5	6,0	3,2	14	10,4	1,32					
18	9,0	9,8	11,1	6,5	3,3	16	11,9	1,36					
20	9,6	10,5	11,7	7,1	3,4	18	13,4	1,41					
22	10,2	11,2	12,4	7,6	3,6	20	14,9	1,46	C Mover objeto a un plano o mano exacto. Juego total: > 12 hasta ≤ 25 mm				
24	10,8	11,8	13,0	8,2	3,6	22	16,4	1,51					
26	11,5	12,3	13,7	8,7	3,6	24	17,9	1,56					
28	12,1	12,8	14,4	9,3	3,5	26	19,4	1,61					
30	12,7	13,3	15,1	9,8	3,5	28	20,9	1,66					
32	13,3	13,9	15,8	10,4	3,5	30	22,4	1,71					
34	13,9	14,5	16,5	11,0	3,5	32	23,9	1,76					
36	14,5	15,1	17,2	11,6	3,5	34	25,4	1,81					
38	15,1	15,7	18,0	12,2	3,5	36	26,9	1,86					
40	15,7	16,3	18,8	12,8	3,5	38	28,4	1,91					
42	16,3	16,9	19,6	13,4	3,5	40	29,9	1,96					
44	16,9	17,5	20,4	14,0	3,5	42	31,4	2,01					
46	17,5	18,1	21,2	14,6	3,5	44	32,9	2,06					
48	18,1	18,7	22,0	15,2	3,5	46	34,4	2,11					
50	18,7	19,3	22,8	15,8	3,5	48	35,9	2,16					
52	19,3	19,9	23,6	16,4	3,5	50	37,4	2,21					
54	19,9	20,5	24,4	17,0	3,5	52	38,9	2,26					
56	20,5	21,1	25,2	17,6	3,5	54	40,4	2,31					
58	21,1	21,7	26,0	18,2	3,5	56	41,9	2,36					
60	21,7	22,3	26,8	18,8	3,5	58	43,4	2,41					
62	22,3	22,9	27,6	19,4	3,5	60	44,9	2,46					
64	22,9	23,5	28,4	20,0	3,5	62	46,4	2,51					
66	23,5	24,1	29,2	20,6	3,5	64	47,9	2,56					
68	24,1	24,7	30,0	21,2	3,5	66	49,4	2,61					
70	24,7	25,3	30,8	21,8	3,5	68	50,9	2,66					
72	25,3	25,9	31,6	22,4	3,5	70	52,4	2,71					
74	25,9	26,5	32,4	23,0	3,5	72	53,9	2,76					
76	26,5	27,1	33,2	23,6	3,5	74	55,4	2,81					
78	27,1	27,7	34,0	24,2	3,5	76	56,9	2,86					
80	27,7	28,3	34,8	24,8	3,5	78	58,4	2,91					
82	28,3	28,9	35,6	25,4	3,5	80	59,9	2,96					
84	28,9	29,5	36,4	26,0	3,5	82	61,4	3,01					
86	29,5	30,1	37,2	26,6	3,5	84	62,9	3,06					
88	30,1	30,7	38,0	27,2	3,5	86	64,4	3,11					
90	30,7	31,3	38,8	27,8	3,5	88	65,9	3,16					
92	31,3	31,9	39,6	28,4	3,5	90	67,4	3,21					
94	31,9	32,5	40,4	29,0	3,5	92	68,9	3,26					
96	32,5	33,1	41,2	29,6	3,5	94	70,4	3,31					
98	33,1	33,7	42,0	30,2	3,5	96	71,9	3,36					
100	33,7	34,3	42,8	30,8	3,5	98	73,4	3,41					
Clase de ajuste													
Código	Ajuste	Clase de ajuste		Alineación de superficies		Similitud		Manipulación					
		Inserción						E	D				
P1	requiere	No se requiere ninguna presión		> 42,5 hasta ≤ 4,0 mm		SS		5,6	11,2				
						SS		9,1	14,7				
						SS		10,4	16,0				
						SS		16,2	21,8				
P2	ajuste	Se requiere ligera presión		> 40,4 hasta ≤ 4,2,5 mm		SS		19,7	25,3				
						SS		21,0	26,6				
P3	firme	Se requiere una fuerte presión		> 0 hasta ≤ 4,0,4 mm		SS		43,0	48,6				
						SS		46,5	52,1				
						SS		47,8	53,4				
Aplicar Presión = AP (Apply Pressure)													
Código	TMU	Clase		Componentes		Código	TMU	Descripción					
APA	10,0	Sin volver a coger		AP+OM+SLP		AP	3,4	Aplicar Fuerza					
APS	16,2	Con volver a coger		G2+APA		OM	4,2	Manipular Máximo					
						G2+APA	SLP	Soltar Fuerza					
Desalojar = D (Disengage)													
Código	Ajuste	Descripción de la clase								E	D		
D1	requiere	Esfuerzo muy ligero, tirado con subsecuente movimiento hasta aprox. 2,5 cm								4,0	5,7		
D2	ajuste	Esfuerzo normal, ligero retroceso hasta aprox. 1,2 cm								7,5	11,8		
D3	firme	Esfuerzo considerable, marcado retroceso de la mano hasta aprox. 30 cm								22,9	34,7		

Definición de Alcanzar (Reach)

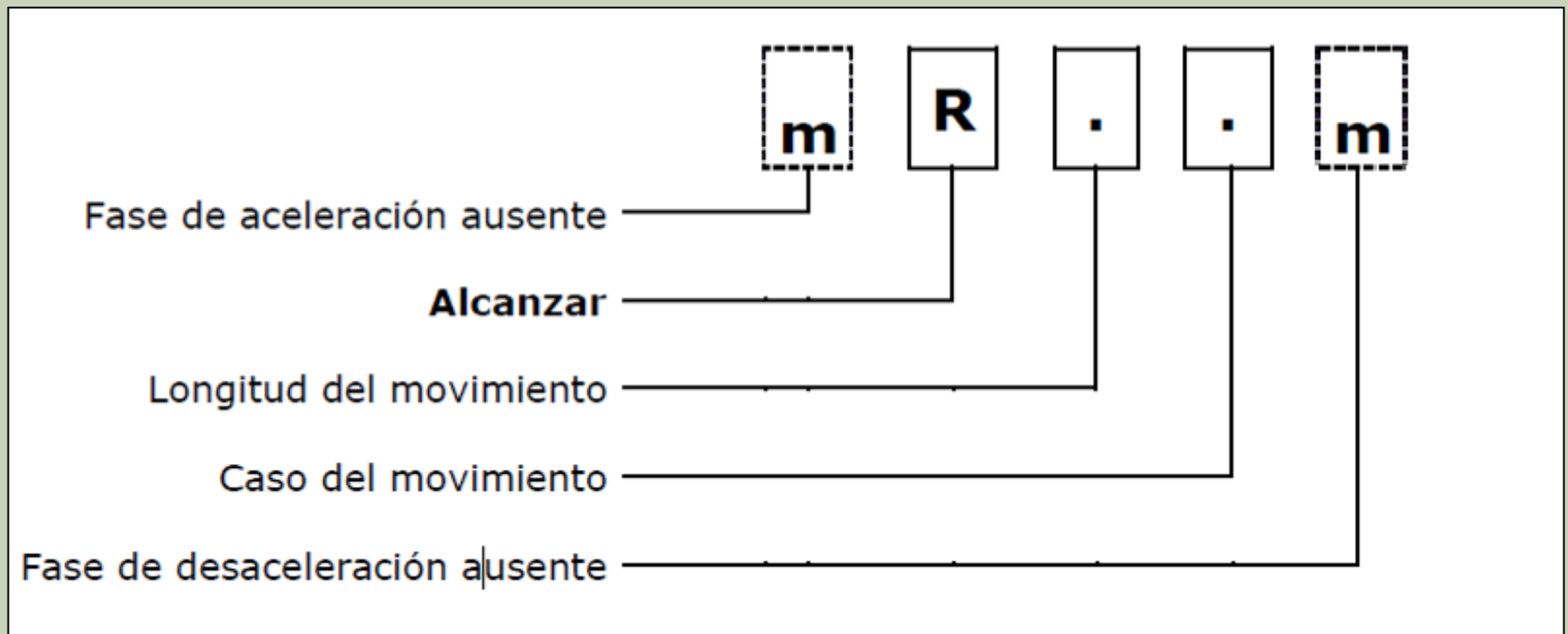
Alcanzar es el Movimiento básico en el que la finalidad predominante es mover los dedos o la mano hacia un lugar determinado o indeterminado.

- El Inicio y el Fin de ALCANZAR lo determinan los puntos de comienzo y de final definidos por el camino recorrido por la mano o los dedos.
- ALCANZAR sólo se realiza con la mano o los dedos; mover el pie a una palanca no se clasificaría como ALCANZAR.
- Los ALCANZAR cortos se pueden realizar moviendo solo los dedos; los ALCANZAR más largos implican el movimiento de la mano, del antebrazo y del brazo.

Factores de influencia

1. Longitud del movimiento
2. Caso del movimiento
3. Tipo de movimiento (No se verá en este curso)

Codificación



Descripción de los Factores de influencia (Longitud de Movimiento)

Ejemplo 1:

con interpolación en intervalos de dos

Longitud de movimiento medida para ALCANZAR Caso B: 17 cm, Codificación: **R17B**

determinar el tiempo:	lectura en R18B	=	9.4 TMU
	lectura en R16B	-	8.8 TMU
	calcular la diferencia	=	0.6 TMU
En intervalo de dos	División por 2	=	0.3 TMU por cm
	Tiempo para R17B	=	8.8 TMU + 0.3 TMU
		=	9.1 TMU

Ejemplo 2:

con interpolación en intervalos de cinco

Longitud de movimiento medida para ALCANZAR Caso B: 68 cm, Codificación: **R68B**

determinar el tiempo:	lectura en R70B	=	24.1 TMU
	lectura en R65B	-	22.6 TMU
	calcular la diferencia	=	1.5 TMU
En intervalo de cinco	División por 5	=	0.3 TMU por cm
Determinar el tiempo para 3 cm		=	3 cm × 0.3 TMU
		=	0.9 TMU
	Valor de tiempo para R68B	=	22.6 TMU + 0.9 TMU
		=	23.5 TMU

Descripción de los Factores de influencia (Longitud de Movimiento)

Ejemplo 3:

sin interpolación en intervalos de dos

Longitud de movimiento medida para ALCANZAR Caso B: 17 cm, Codificación: **R18B**

Determinar el tiempo: lectura en **R18B** **9.4 TMU**

Ejemplo 4:

sin interpolación en intervalos de cinco

Longitud de movimiento medida para ALCANZAR Caso B: 68 cm, Codificación: **R70B**

Determinar el tiempo: lectura en **R70B** **24.1 TMU**

Reglas R-1

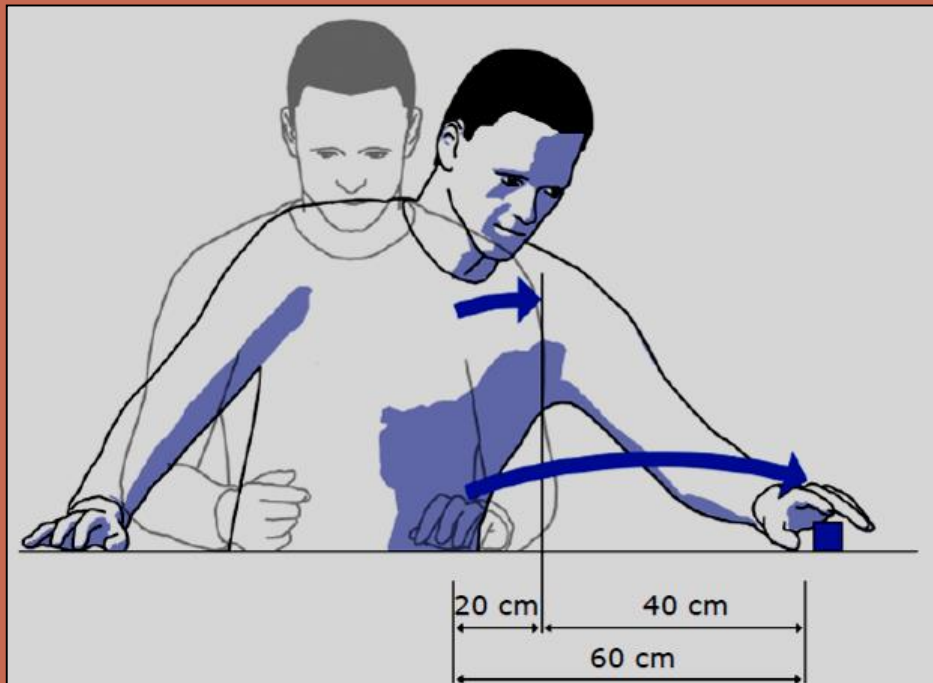
Las longitudes de movimiento > 80 cm se introducen en la codificación y los valores de tiempo se determinan extrapolando en incrementos de 5 cm.

El factor por 5 cm con el que se multiplica la Longitud de movimiento > 80 cm se calcula, para cada Caso de movimiento, restando los tiempos de las dos mayores Longitudes de movimiento mostradas en la Tabla de datos MTM-1. Es constante para cada caso de movimiento y se puede obtener de la tabla siguiente:

Factor por 5 cm para Caso real de ALCANZAR			
R-A	R-B	R-C / R-D	R-E
R80A – R75A	R80B – R75B	R80C – R75C	R80E – R75E
0.9	1.4	1.3	1.3

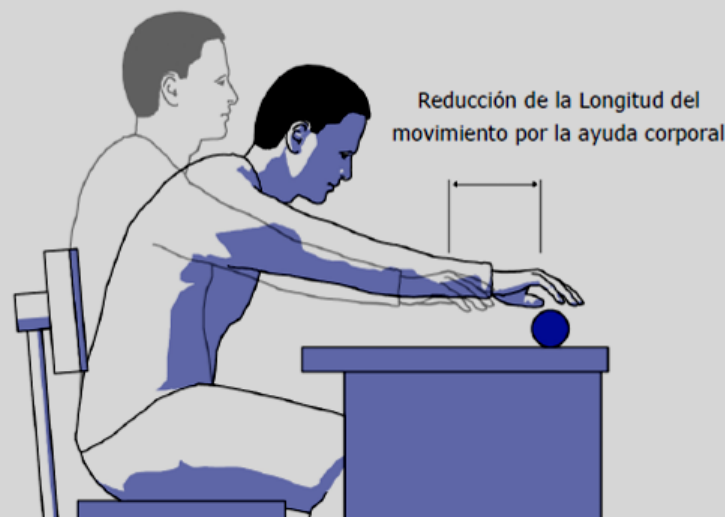
Reglas 1

Si la longitud de los movimientos de los dedos, manos o brazos se reduce con la ayuda de otras partes del cuerpo (esto se denomina ayuda corporal), esta reducción debe deducirse de la Longitud de movimiento total.



Reglas 2

Ejemplo: alcanzar 90 cm un objeto aislado en el extremo de la mesa. La Longitud del movimiento se acorta hasta 60 cm porque la inclinación del tronco hace que el movimiento de la mano sea solo de 60 cm.



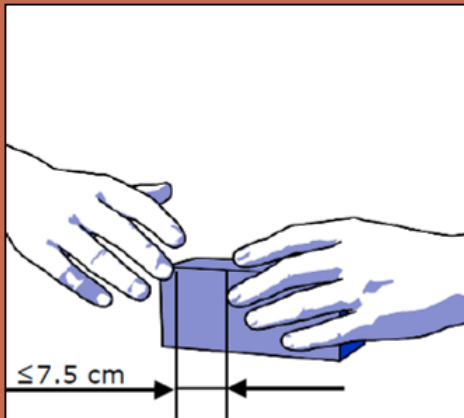
No.	Description	Q x F	Code	TMU	Code	Q x F	Description
				21 2	R60B		al objeto
							(30 cm de ayuda corporal)*

* La "Ayuda corporal" se registra en el análisis a fin de prestar atención a la necesidad de rediseñar el puesto de trabajo.

Descripción de los Factores de influencia (Caso de Movimiento)

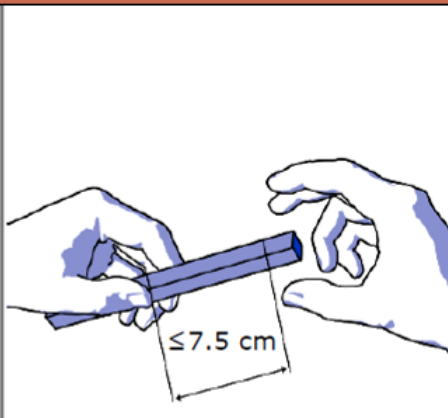
Caso A:

La característica del Caso A es un *Grado de control bajo*, que da la sensación de que el movimiento se produce “automáticamente” y “sin cuidado”.

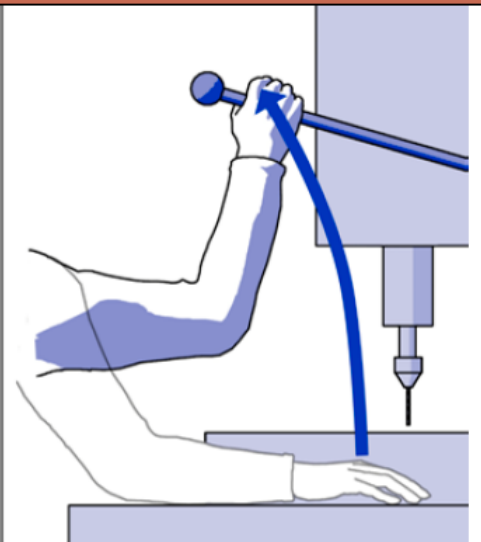


Alcanzar un objeto sobre el que reposa la otra mano.

Aquí la distancia del "punto de coger" de la otra mano no debe ser mayor de 7.5 cm. De lo contrario, debe analizarse el *Caso B*.



Alcanzar el objeto de la otra mano.



Alcanzar un objeto en una ubicación fija (p.ej. en un dispositivo, la palanca de una máquina). A fin de memorizar esta ubicación, debe existir la oportunidad de practicar.

Descripción de los Factores de influencia (Caso de Movimiento)

Caso A:

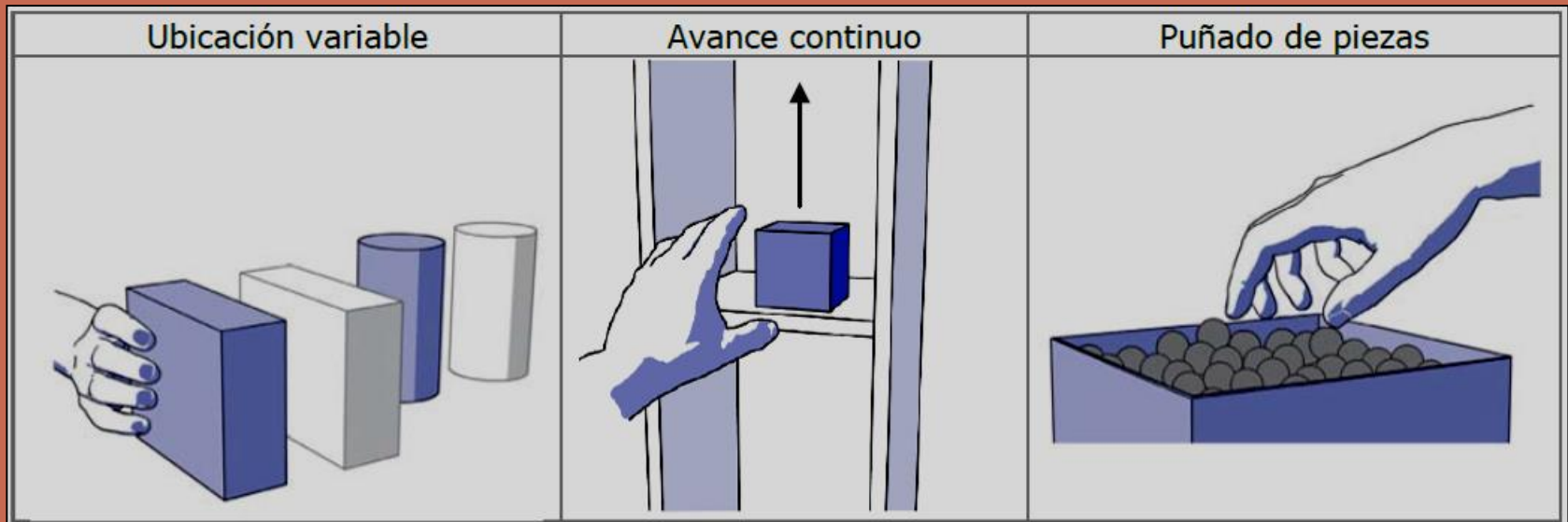
Ejemplo: Alcanzar una palanca de una máquina (actividad realizada sentado y con práctica) situada a 30 cm.

No.	Description	Q x F	Code	TMU	Code	Q x F	Description
				9	5	R30A	a la palanca

Descripción de los Factores de influencia (Caso de Movimiento)

Caso B:

La característica del Caso B es un *Grado de control medio*. El Caso B se analiza generalmente si un **ALCANZAR** para un objeto aislado que está en una ubicación pero que cambia de un ciclo a otro, de modo que se requiere una mirada al comienzo del movimiento.

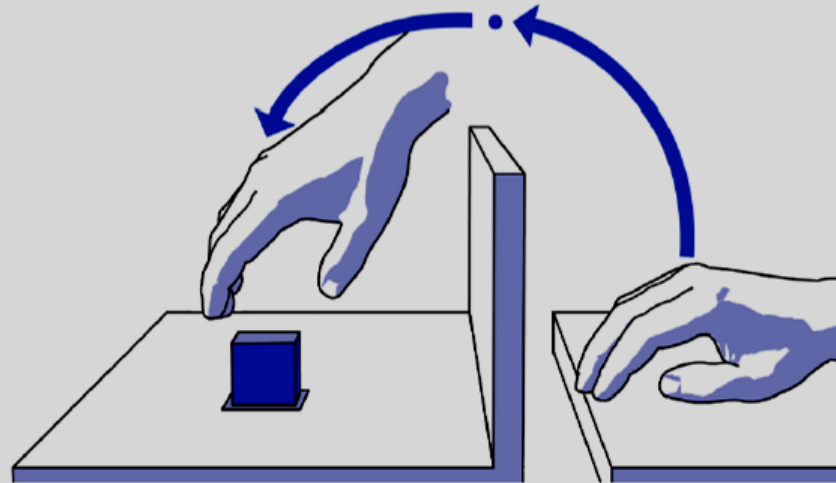


Asimismo, el Caso B se analiza siempre si debe tomarse un puñado de objetos (tornillos, tuercas, arandelas, etc.) (Antes de *Coger a puñados* o *Coger de pila*).

Descripción de los Factores de influencia (Caso de Movimiento)

Caso B:

Ejemplo: Alcanzar 50 cm desde la posición A de la mano derecha hasta una pieza insertada en un receptor.



No.	Description	Q x F	Code	TMU	Code	Q x F	Description
				18 4	R50B		a pieza en receptor

Descripción de los Factores de influencia (Caso de Movimiento)

Caso C :

La característica de los Casos C y D es *que requieren un Grado de control alto.*

El Caso C se analiza siempre si hay que realizar un **ALCANZAR** un objeto que está mezclado con objetos idénticos o parecidos y debe seleccionarse, por ejemplo tornillos en una caja.



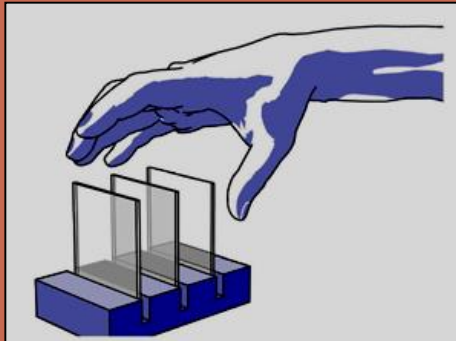
Ejemplo: Alcanzar un tornillo situado a 30 cm, que está mezclado con otros.

No.	Description	Q x F	Code	TMU	Code	Q x F	Description
				14	1	R30C	al tornillo

Descripción de los Factores de influencia (Caso de Movimiento)

Caso D :

El Caso D se analiza siempre que hay que alcanzar un objeto muy pequeño (ALCANZAR preciso) o un objeto en el que hay riesgo de dañar los dedos o dañar el objeto (ALCANZAR con cuidado).



Un objeto se considera "muy pequeño" si su tamaño es $\leq 3 \times 3$ mm.

Ejemplo: Alcanzar un remache que está aislado encima de la mesa (o una cuchilla de afeitar) situado a 30 cm.

No.	Description	Q x F	Code	TMU	Code	Q x F	Description
				14	1	R30D	al remache

Descripción de los Factores de influencia (Caso de Movimiento)

Caso E :

La característica del Caso E es un *Grado de control bajo*. El Caso E se analiza siempre si la mano se coloca en una posición general, por ejemplo para lograr el equilibrio, para pre-parar el siguiente movimiento o para quitar la mano de la zona de trabajo.



No.	Description	Q x F	Code	TMU	Code	Q x F	Description
	retirar la mano		R30E	11	7	R30E	retirar la mano

EJERCICIO PARA DETERMINAR LOS CASOS DE LOS MOVIMIENTOS

Marque con una "x" el Caso del movimiento correcto:

Nú m.	Alcanzar:	Caso del movi- miento				
		A	B	C	D	E
1	un botón de timbre en una puerta de entrada					
2	un destornillador junto a otras herramientas en una caja					
3	un casco de protección encima de una mesa					
4	un vaso de agua lleno hasta el borde					
5	un tornillo mezclado con otros idénticos en una caja					
6	una cinta métrica sujeta con la otra mano					
7	una cerrilla en una caja de cerillas abierta					
8	un botón de activación en una máquina (producción masiva), que se realiza aproximadamente 2.000 veces al día					
9	una bola de cojinete (que está sola) de Ø 3 mm					
10	el pomo de una puerta					
11	el extremo de un regla con la mano derecha, sujeta con la mano izquierda y con el punto de cogida situado a 20 cm					
12	un grifo para abrirlo					
13	un casco de protección colgando de una percha					
14	un receptor de teléfono					

Definición de Coger (Grasp)

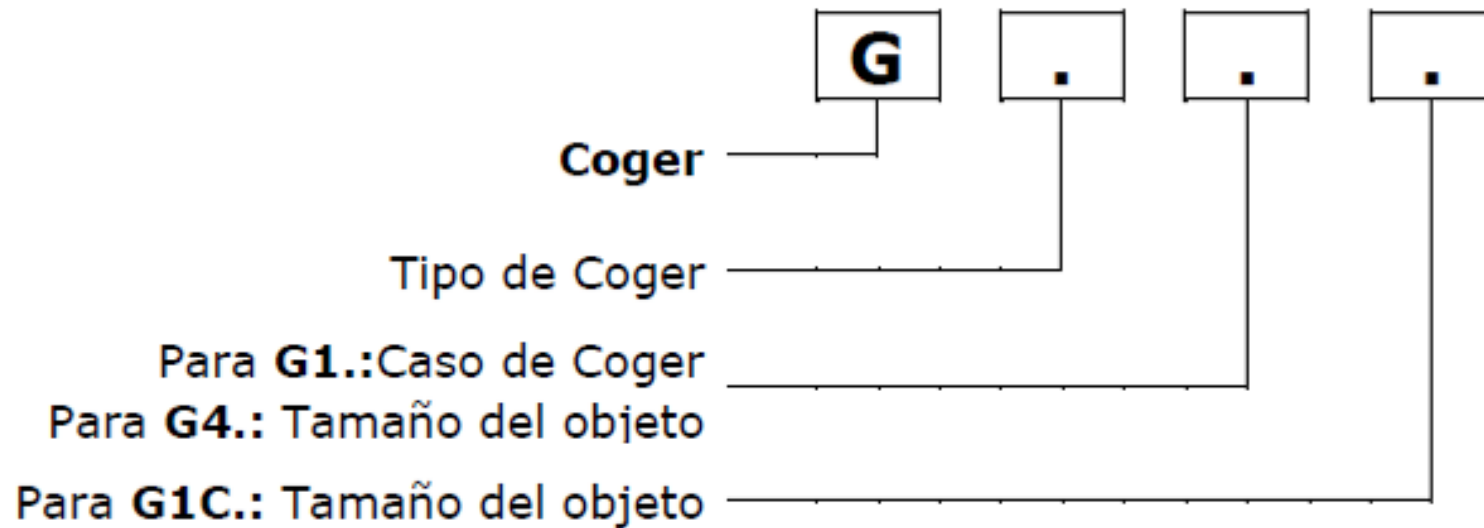
Coger es el Movimiento básico realizado con los dedos o la mano para obtener el control suficiente sobre uno o varios objetos de modo que se pueda realizar el siguiente Movimiento básico.

- Coger comienza al final del movimiento ALCANZAR anterior y se completa cuando se logra el control.
- Coger sólo se puede realizar con los dedos o la mano y no con las otras extremidades.

Factores de influencia

1. Tipo de COGER
2. Caso
3. Tamaño del objeto

Codificación



Tipos de coger

El Tipo de COGER depende de la complejidad de los micromovimientos necesarios para obtener el control del objeto. Los tipos de control de COGER son bajo, medio y alto, con distintos requisitos de tiempo. Así, se necesita mucho más tiempo para COGER un objeto mezclado con otros objetos que para COGER un objeto aislado. En el caso de dos tipos de COGER (Coger sin selección y Coger con selección), el tiempo necesario depende del caso y del tamaño del objeto que se coge.

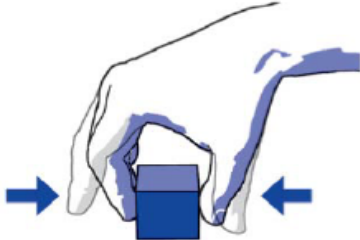
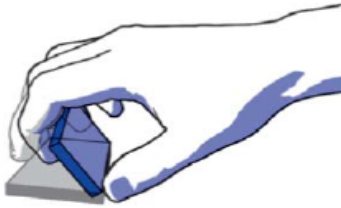
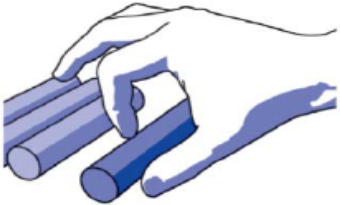
Hay cinco tipos de COGER:

- G 1 Coger sin selección**
- G 2 Volver a coger**
- G 3 Coger con transferencia**
- G 4 Coger con selección**
- G 5 Coger con contacto**

Coger sin selección

Coger sin selección

Coger sin selección **G1**, se produce de tres maneras:

G1A	G1B	G1C.
		
El objeto está solo y se coge simplemente cerrando los dedos. Un ALCANZAR de Caso A o B precede generalmente a un G1A.	El objeto es muy pequeño ($\leq 3 \times 3$ mm) y/o es un objeto fino/plano que reposa sobre un lado, causando interferencia de superficies. Un G1B precisa un movimiento más del dedo que un G1A. Un ALCANZAR de Caso B o D precede generalmente a un G1B.	El objeto es aproximadamente cilíndrico y reposa de modo que hay interferencia por un lado y por abajo. Un ALCANZAR de Casos A, B o D puede preceder un Coger G1C1/G1C2. Un ALCANZAR de Caso D debe preceder a un Coger G1C3.
Es el más frecuente en la práctica.	Ocurre con frecuencia en la práctica.	Ocurre raramente en la práctica.

Dependiendo del tamaño de los objetos, el Caso **G1C** se puede dividir en 3 clases. Se hace una distinción entre los Casos **G1C1**, **G1C2** y **G1C3** dependiendo del tamaño de los objetos.

G1C1	para los objetos con un diámetro	> 12 mm hasta ≤ 25 mm
G1C2	para los objetos con un diámetro	≥ 6 mm hasta ≤ 12 mm
G1C3	para los objetos con un diámetro	< 6 mm

Notas y Volver a coger

Nota 1: Generalmente los objetos con un diámetro > 25 mm. se pueden controlar con un Coger **G1A**.

Nota 2: Si hay que obtener el control de un objeto utilizando herramientas, como por ejemplo pinzas o alicates, esto se analiza con **MOVER** en vez de con **COGER** (ver Regla **M-2**).

Volver a coger

Volver a coger, **G2**, se caracteriza porque hay que mejorar el agarre o por la preparación (mover el objeto a una posición preparatoria). Durante el movimiento de Volver a coger, el control sobre el objeto no se pierde. Está compuesto de n máximo de tres movimientos consecutivos de **ALCANZAR** y **MOVER** con los dedos, en el que ninguno es mayor de 2 cm.

		
Inicio del movimiento	Movimiento	Resultado del movimiento

Volver a coger puede producirse de forma repetida o solo ocasionalmente. En este último caso, la frecuencia debe calcularse mediante la observación.

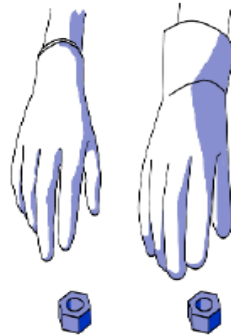
Regla G-1

REGLA 1: Si la realización del movimiento está **dificultada por el uso de guantes**, esta dificultad tiene que tenerse en cuenta al desarrollar los bloques de construcción del proceso.

Ejemplo:

Tomar una tuerca (M10), que reposa aislada a 20 cm de distancia,

a) con un guante de soldador



Se observan varios intentos de coger. De media, la tuerca se coge con éxito al 4º intento.

a) con un guante de agarre



No.	Description	Q x F	Code	TMU	Code	Q x F	Description
	a)						
				10 0	R20B		a la tuerca
				2 0	G1A		1 ^{er} intento de coger
				10 2	R4B	3	a la tuerca
				6 0	G1A	3	4º intento de coger
					M..		
	b)						
				10 0	R20B		a la tuerca
				2 0	G1A		

Regla G-2

REGLA 2: Un Volver a coger "G2" se considera un Movimiento limitador del tiempo únicamente si, aun con un alto nivel de rutina, el movimiento **MOVER** se **demora** debido al movimiento Volver a coger.

Ejemplo: Tomar un lápiz que está aislado a 10 cm de distancia encima de la mesa y colocarlo para escribir a una distancia de 8 cm.

No.	Description	Q x F	Code	TMU	Code	Q x F	Description
				6 3	R10B		al lápiz
				2 0	G1A		
				5 0	M6B		levantar
				5 6	G2		Volver a coger
				2 0	M2C		para escribir

Coger con Transferencia

Coger con transferencia

Coger con transferencia, **G3**, ocurre cuando un objeto se pasa a la mano receptora, seguido de una vacilación momentánea y del abandono del control de la mano pasadora. El tiempo para el movimiento Coger con transferencia también contiene el tiempo para soltar al abrir los dedos de la otra mano.

		
(1) mano derecha al tornillo de la mano izquierda	(2) transferencia: las dos manos tienen control del objeto; hay un breve tiempo de vacilación para reconocer que se ha transferido el control	(3) mano derecha ha tomado control del objeto

REGLA 3: Si un objeto sujeto en una mano se controla con la otra mano, seguido de un Movimiento básico realizado conjuntamente con las dos manos, esto no es un Coger con transferencia, "G3", sino un Coger sin selección, "G1A" o "G1B".

coger con selección

Nota: Si se transfiere un objeto muy pequeño, o si hay riesgo de lesiones a la mano o riesgo de dañar el objeto, el movimiento MOVER precedente se analiza como un ALCANZAR de Caso D.

Coger con selección

En el movimiento Coger con selección, **G4.**, hay que coger un objeto mezclado con otros de modo que antes de cerrar los dedos sobre el objeto hay que buscar (el punto para cogerlo) y hay que seleccionar.



El movimiento Coger con selección ocurre con frecuencia en la práctica. Siempre va precedido de un ALCANZAR **R - C.**

Al igual que sucede en el movimiento Coger sin selección, **G1C.**, en el movimiento Coger con selección, **G4 .**, también hay que tener en cuenta las dimensiones de los objetos.

G4A	G4B	G4C
dos medidas deben coincidir con las clases respectivas		
$> 25 \times 25 \times 25 \text{ mm}$	$\geq 6 \times 6 \times 3 \text{ mm}$ $\leq 25 \times 25 \times 25 \text{ mm}$	$< 6 \times 6 \times 3 \text{ mm}$
7.3 TMU	9.1 TMU	12.9 TMU

Las especificaciones de tamaño para los Cogeres **G4** se consideran valores de referencia. Con dos de las medidas del objeto dentro del rango especificado, es suficiente para analizar el coger G4 adecuado.

Un diámetro se considera como dos medidas.

Notas y Regla 4

Nota: Con **objetos entrelazados** u **objetos que se adhieren entre sí**, los movimientos necesarios para separar los objetos deben analizarse separadamente.

Regla G-4

Si los **objetos revueltos** son tan **grandes** que pueden cogerse como si estuvieran aislados, el movimiento coger se analiza como un "**G1A**" en vez de como un "**G4A**".

Ejemplo: Tomar una pelota (Ø 80 mm) de una caja situada a 40 cm de distancia.



Nota: Si se analiza un **G1A** en vez de un **G4A**, entonces el **ALCANZAR** anterior tiene que ser un **R – B**.

Coger con contacto

Coger con contacto

Coger con contacto, **G5**, se produce si se puede ejercer control suficiente sobre el objeto con solo tocarlo sin cerrar los dedos para ejecutar el siguiente movimiento.

Coger con contacto **G5** también ocurre si, durante un movimiento **ALCANZAR**, los dedos, que ya están doblados, se "enganchan" en un tirador, por ejemplo, para abrir un cajón.



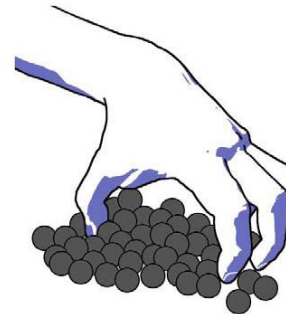
Un Coger con contacto **G5** puede ir precedido de un **ALCANZAR R - A, R - B, R - C o R - D.**

Casos especiales

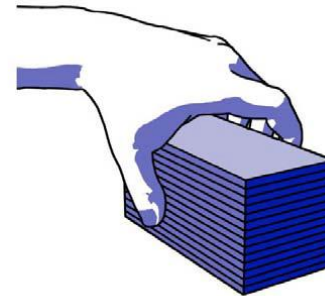
Casos especiales de Coger

Dos casos especiales de Coger son *Coger a puñados* y *Coger de pila*. Los dos casos sirven para coger varios objetos y deben analizarse en detalle. A continuación se dan ejemplos para el análisis de los dos modelos. Antes de utilizar el análisis de un modelo, compruebe si es aplicable al proce-

Coger con puñados



Coger de pila



Ejercicios

Núm.	Movimientos de Coger	Código
1	Coger un tornillo (M10 × 30) de una caja	G4B
2	Coger un papel que está encima de la mesa	
3	Recolocar el lápiz en la mano para lograr una posición favorable para la escritura sin ayuda de la otra mano	
4	Coger sellos de correos para colocarlos	
5	Coger un receptor de teléfono	
6	Coger un interruptor 	
7	Coger un cilindro Ø 30 × 50 mm de una caja	
8	Obtener pieza prensada de la otra mano	
9	Coger una palanca	
10	Coger una llave de boca fija de 8 mm de grosor que está sola en una mesa	
11	Coger una arandela (Ø 6 × 1.5 mm) de una caja	
12	Coger un papel de una pila	
13	Coger el pomo de una puerta	
14	Coger el casco colocado en la cabeza	
15	Reducir la distancia de agarre de un destornillador recolocando la mano	

Definición de Mover (Move)

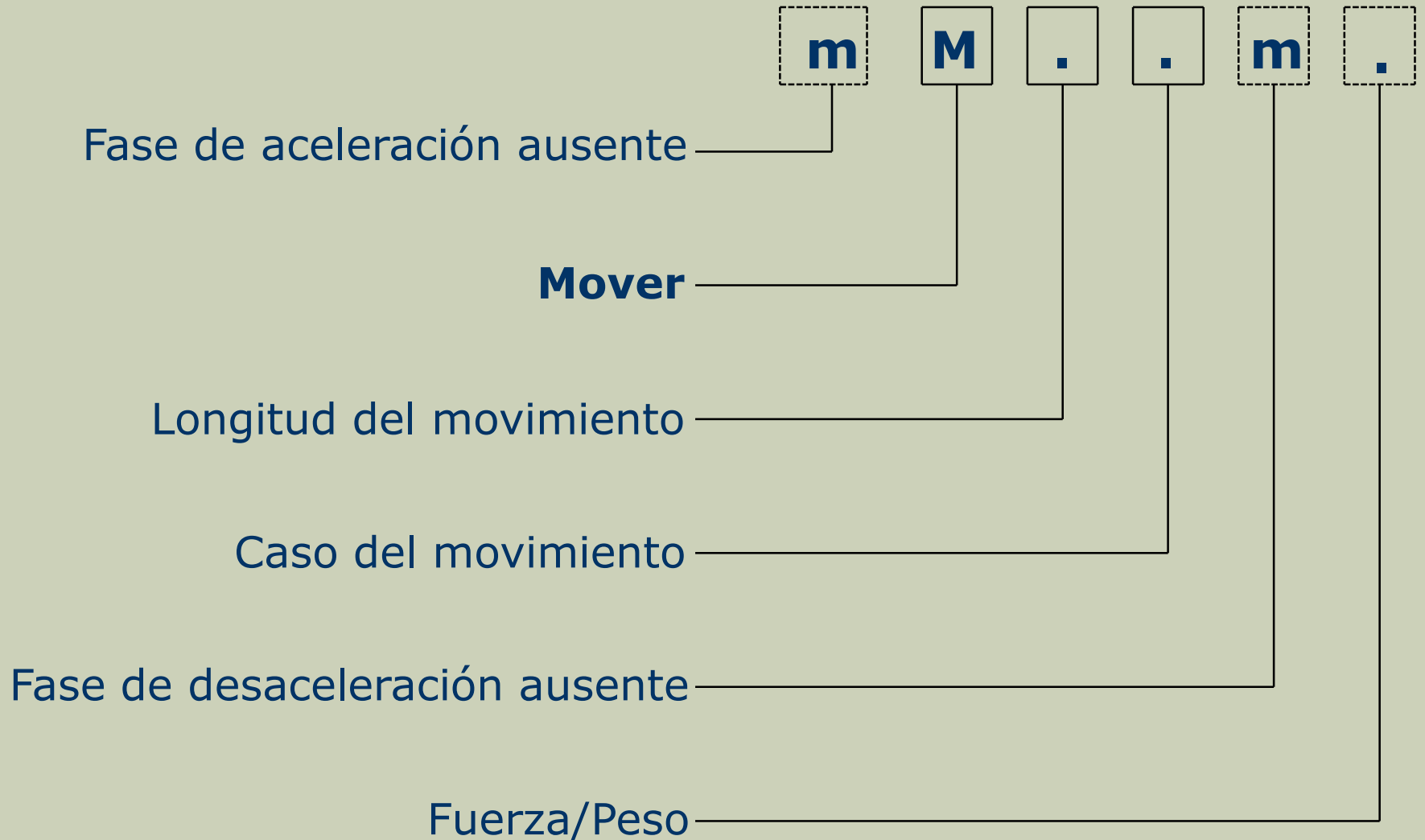
Mover es el Movimiento básico en el que la finalidad predominante es transportar uno o más objetos con los dedos o con la mano a un destino.

- **El inicio y el fin de MOVER lo determinan los puntos de comienzo y de final definidos por la longitud del movimiento.**
- **Los movimientos con una herramienta, con la mano como herramienta, empujar o hacer girar objetos también se analizan con MOVER.**

Factores de influencia

- 1. Longitud del movimiento**
- 2. Caso del movimiento**
- 3. Tipo del movimiento (No será analizado en este curso).**
- 4. Fuerza/Peso**

Codificación de Mover



Factores de Influencia

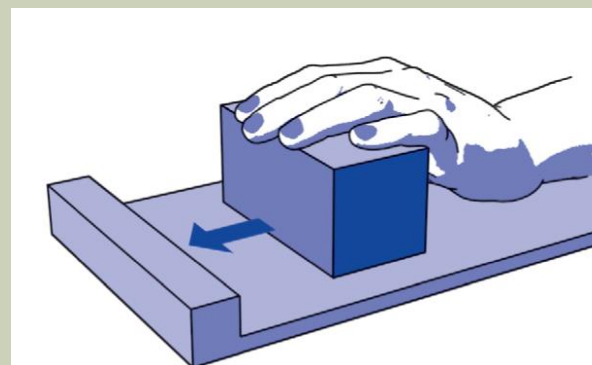
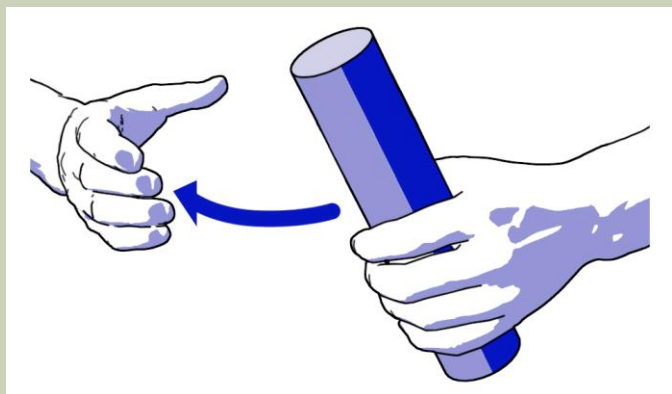
1. Longitud del movimiento

La Longitud del movimiento es la distancia cubierta (la ruta del movimiento en cm).

Aquí son válidas las reglas descritas para **ALCANZAR**, incluidas las REGLAS DE APLICACIÓN **R-1** (Extrapolación) y **R-2** (Ayuda corporal).

2.Caso del movimiento.

M - A



Mover objeto de una mano a la otra o se desliza contra un tope

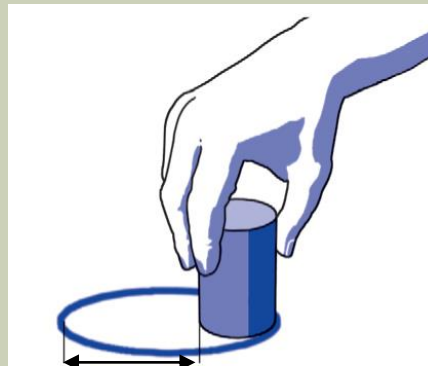
Distancia de tomar $\leq 7,5$ cm

Factores de Influencia

M - B



Mover un objeto a una ubicación aproximada o indefinida



holgura > 25 mm

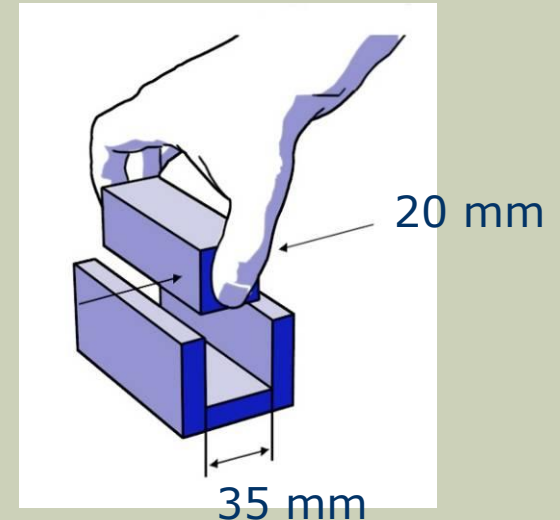
Factores de Influencia

M - C

Mover una pieza a una ubicación precisa



Holgura total $> 12 \text{ mm}$ a $\leq 25 \text{ mm}$



Para una **Holgura total $\leq 12 \text{ mm}$** , también debe analizarse un **POSICIONAR** además de un **MOVER de Caso C**.

Factores de Influencia

3.Fuerza/Peso

Fuerza/peso para

transportar un objeto (Espacial. Un MOVER espacial o de transporte se realiza cuando se mueve todo el peso del objeto)

$\text{Peso (kg) del objeto} = \text{Fuerza en daN}$

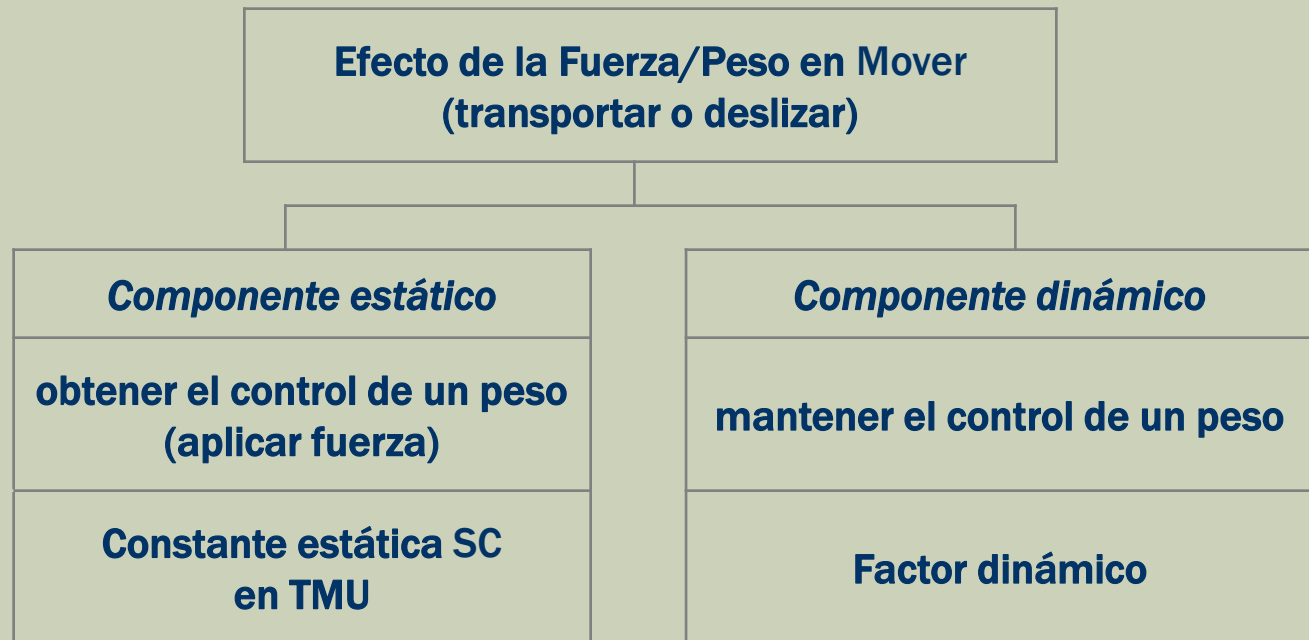
$\text{Peso neto efectivo (kg) del objeto} = \text{Peso (kg) del objeto} / \text{Número de manos}$

deslizar un objeto (Deslizar. Puesto que MOVER sobre una superficie esta sujeto a las leyes de la fricción, se denomina MOVER con deslizamiento.)

$\text{Resistencia del objeto} = \text{Fuerza de fricción en daN} ((\text{Peso (kg) del objeto} \times \text{Coeficiente de fricción}) / \text{Número de manos})$

Factores de Influencia

3.Fuerza/Peso



Na tabla de
datos MTM-1:

Nota

Fuerza/Peso ≤ 1 daN/kg ya está incluido en los tiempos MTM-1.

Factores de Influencia

3.Fuerza/Peso

- **Componente estático**

- aplicar la fuerza necesaria para obtener el control del peso después de coger
- El valor de tiempo de la constante estática depende de la fuerza/peso y del mover ser realizado con una o dos manos

- **Componente dinámico**

- tiempo adicional necesario para mantener el control del peso de un objeto durante el movimiento MOVER
- El valor de tiempo del factor dinámico depende de la fuerza/peso y del mover ser realizado con una o dos manos

Factores de Influencia

3.Fuerza/Peso

Ejemplo: Tomar un recipiente que se pueda coger con facilidad (peso de 2.1 kg) con la mano derecha situado a 30 cm de distancia y colocarlo en una mesa de trabajo a 60 cm de distancia.

Nr.	Descripción	FxQ	Código	TMU		Código	FxQ	Descripción
				12	8	R30B		Hacia el recipiente
				2	0	G1A		
				2	8	SC3		Peso 2,1 kg
				21	8	M60B3		Recipiente en la mesa

Nota

Cálculo del tiempo:

$$\begin{aligned} \text{M60B3} &= \text{M60B} \times \\ &= 20,4 \times \\ &= 21,8 \text{ TMU} \end{aligned}$$

Factor dinámico para 4 kg
1,07

Factores de Influencia

3.Fuerza/Peso

Ejemplo: trasladar una pieza que pesa 15 kg con las dos manos después de liberarla de sus sujeciones (longitud del movimiento, 70 cm).

Nr.	Descripción	F×Q	Código	TMU		Código	FxQ	Descripción
			SC15/2	5	8	SC15/2		Peso15 kg
	Transladar la pieza		M70B15/2	26	7	M70B15/2		Transladar la pieza

Nota

Cálculo del valor de tiempo:

M70B15/2 = M70B × **Factor dinámico** para 8 kg

Cálculo: $15/2 = 7,5$; así que tomamos el valor de 8 kg en la tabla de datos

= 22,8 × 1,17

= 26,7 TMU

Para métodos de trabajo con dos manos, cuando la carga está distribuida por igual entre las dos manos sólo se considera la mitad del peso por mano.

Ejercicios

Núm. m.	Mover:	Caso del movimiento		
		A	B	C
1	un destornillador a un banco de trabajo			
2	un destornillador a la ranura de un tornillo			
3	una pieza a la otra mano			
4	una pieza a una caja de rechazados			
5	una moneda a la ranura de una máquina dispensadora de refrescos			
6	una pieza a un tornillo de banco que hay que colocar			
7	una pieza a aproximadamente el medio de una cinta transportadora			
8	un martillo a una caja de herramientas			
9	un pasador a un dispositivo de montaje con una holgura interna de 5 mm			
10	una pila de papeles contra un ángulo tope			
11	después de la alineación, levantar el martillo para golpear			
12	un martillo para golpear			
13	una clavija al enchufe			
14	un bolígrafo a una bandeja			
15	una broca a la guía del taladro			

Ejercicios

Determina los tiempos para los siguientes movimientos **MOVER**:

Nú m.	Código	TMU
1	SC6 M60B6	
2	M30B12/2	
3	M30B6	
4	mM60Bm	
5	M65C	
6	SC8/2 M40B8/2	
7	mM30C	
8	M90B	
9	SC4 M20C4	
10	M40Bm	

Ejercicios

Analice los siguientes movimientos MOVER:

Nú m.	Proceso	Código
1	Mover el lápiz 35 cm hacia el orificio del sacapuntas.	
2	Dejar el lápiz sobre la mesa a 30 cm de distancia.	
3	Abrir el cajón del escritorio 30 cm.	
4	Tomar una escoba a 50 cm de distancia en una esquina.	
5	Mover un CD 40 cm para colocarlo en la unidad de CDs abierta de un ordenador.	
6	Mover la mano 30 cm para pasar una página.	
7	Mover una clavija 40 cm al enchufe.	
8	Mover una carpeta de 4 kg 35 cm desde la silla a la mesa.	
9	Deslizar una carpeta fina 35 cm sobre la mesa.	
10	Utilizar la mano para sellar un sobre 20 cm.	

Definición de Posicionar (Position)

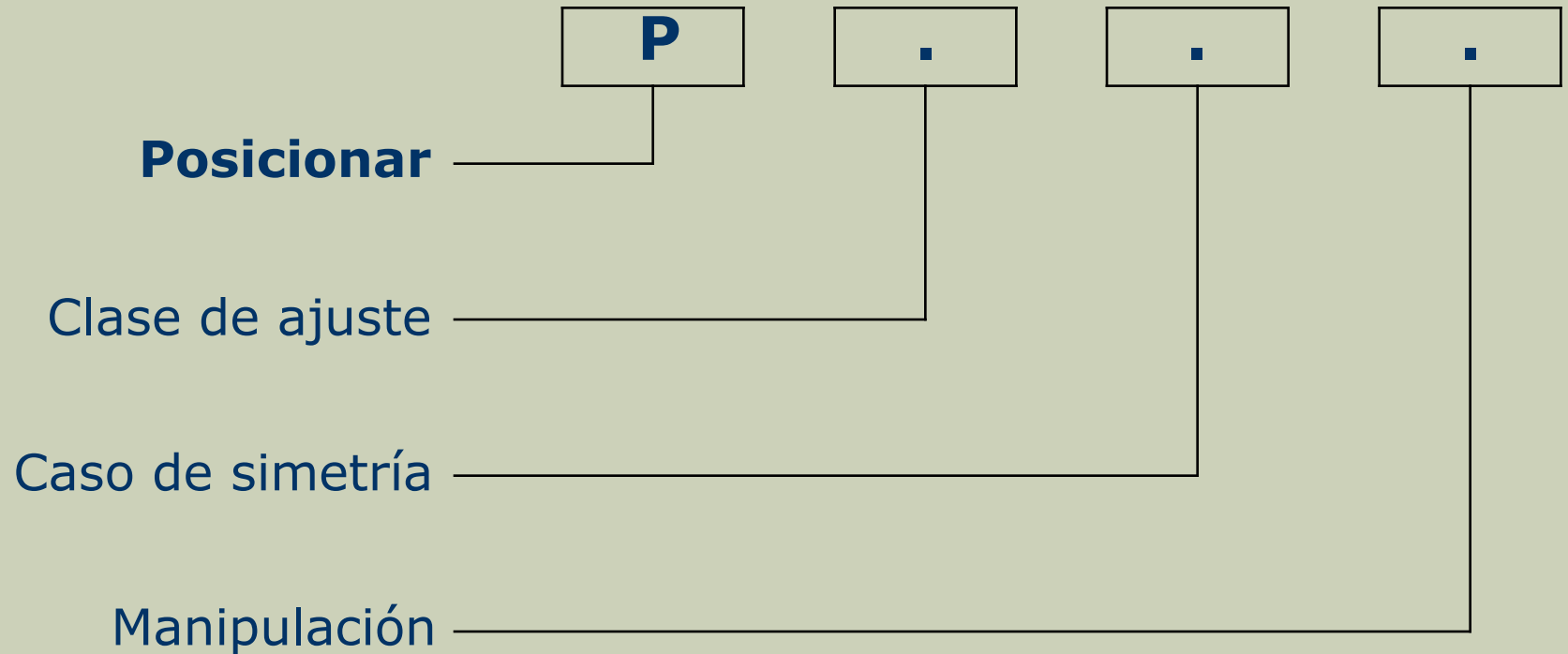
Posicionar es el Movimiento básico realizado con los dedos o con la mano para colocar un objeto dentro o sobre otro objeto en un destino predeterminado de manera precisa.

- **POSICIONAR** es un movimiento de dedos o manos para alinear, orientar y acoplar un objeto en el otro
 - Debe existir una relación cuidadosa y predeterminada entre los objetos
 - Normalmente solo se pueden posicionar objetos. No obstante, si se utilizan los dedos o las manos como herramienta, se tratan como un objeto a efectos de posicionar.

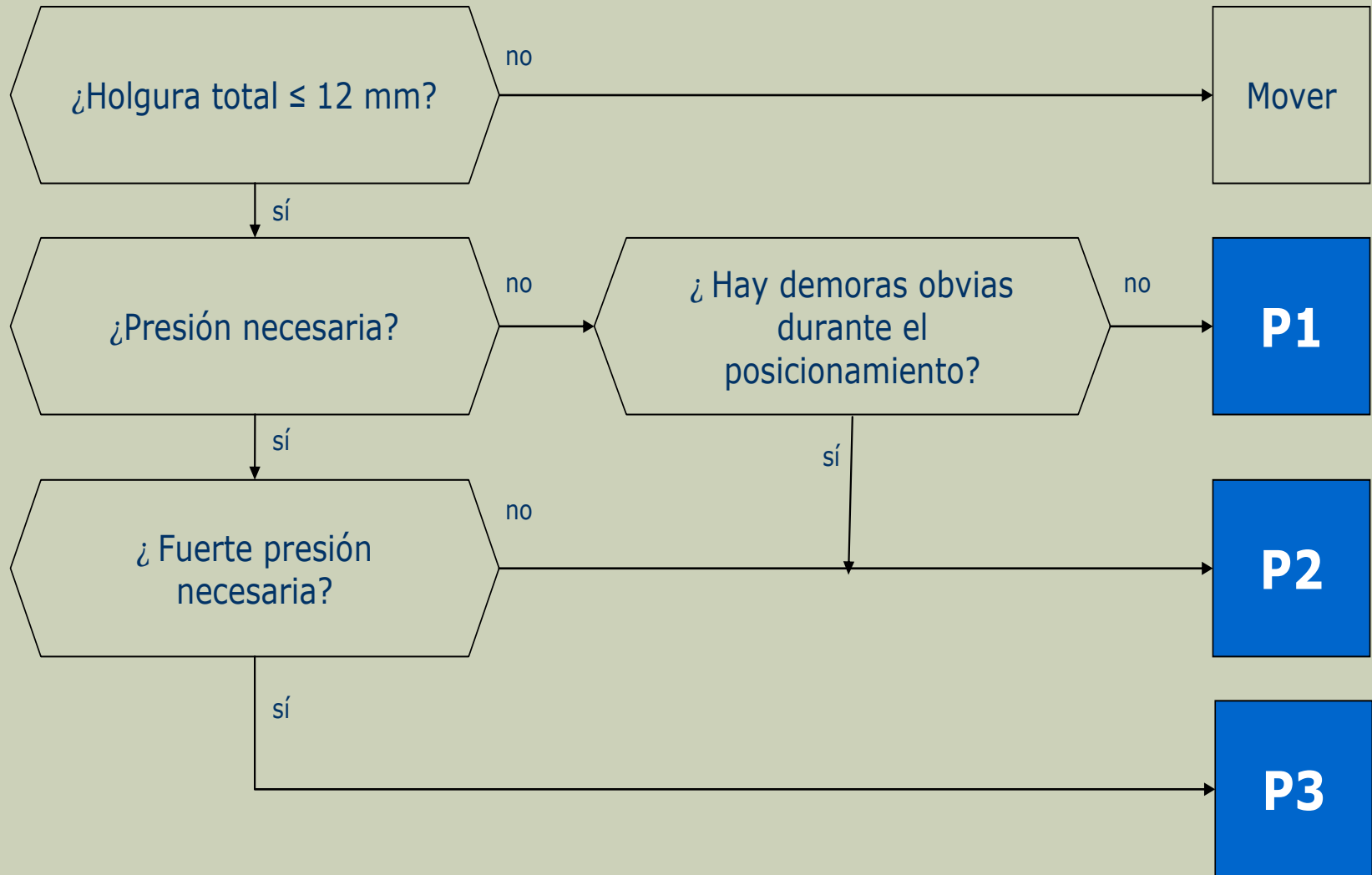
Factores de influencia

1. Clase de ajuste
2. Caso de simetría
3. Manipulación

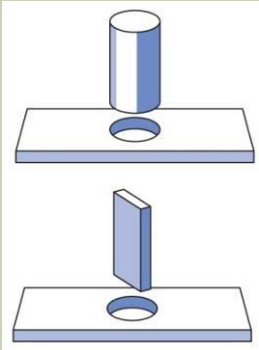
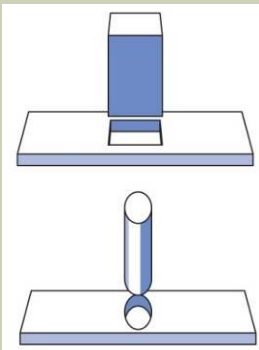
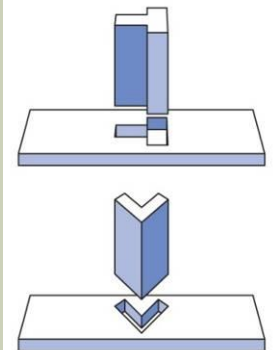
Codificación de Posicionar



Árbol de decisión de Posicionar



Casos de Simetría en un Posicionar

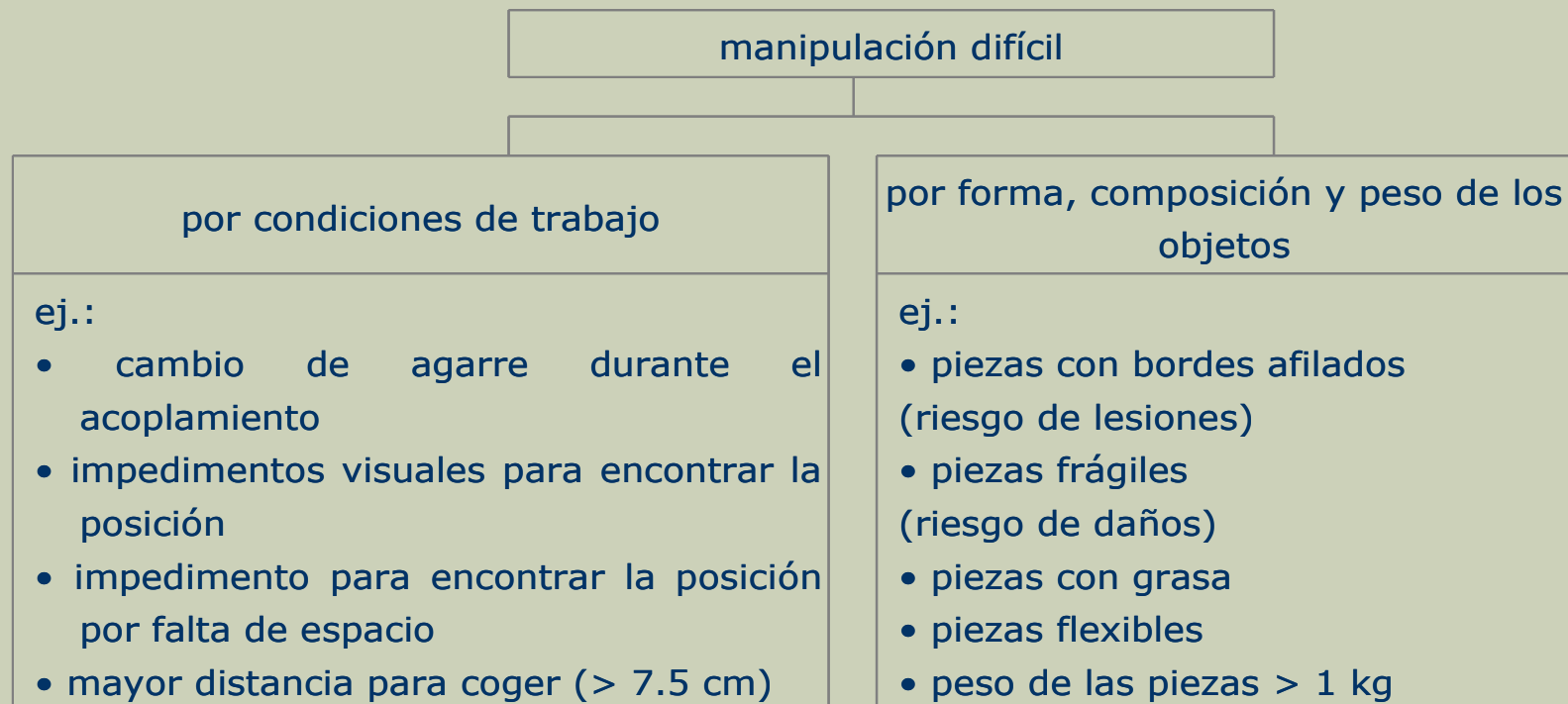
Simétricos Symmetrical S	Semisimétricos Semi-Symmetrical SS	No simétricos Non-Symmetrical NS
Las piezas pueden acoplarse en <i>un número infinito de maneras</i>	Las piezas pueden acoplarse en más de una manera pero no en un número infinito de maneras	Las piezas pueden acoplarse en <i>de una sola manera</i>
Las piezas pueden acoplarse sin ninguna rotación sobre el eje de acoplamiento.	De promedio, 45 grados de orientación sobre el eje de acoplamiento es suficiente.	De promedio, pueden necesitarse 75 grados de orientación sobre el eje de acoplamiento. Como promedio se asume un ángulo de rotación de 75° para orientar las piezas debido a la preparación parcial durante Mover
		

Manipuleo de Posicionar

Fácil E (Easy)

Difícil D (Difficult)

- no hay que cambiar el agarre sobre la pieza
- en promedio 1× volver a coger o equivalente



Nota

Todo posicionar que no se incluya dentro del árbol de decisión como difícil (**D**ifficult), deberá ser considerado como Fácil (**E**asy).

Ejercicios

Analice POSICIONAR en las tareas siguientes.

Núm. m.	Proceso	Código
1	Insertar un enchufe con toma de tierra en la toma de corriente	
2	Realizar control con deslizamiento en una caja de control con una precisión de ± 0.5 mm	
3	Colocar una caja con una precisión de ± 20 mm sobre una mesa	
4	Colocar el dedo en un lector de huellas digitales	
5	Colocar una llave Allen en un tornillo	
6	Colocar un martillo sobre un clavo sostenido con la otra mano	
7	Insertar un cable, sujeto 5 cm del extremo, en un orificio (holgura total de 4 mm)	
8	Insertar un lápiz USB en el ordenador.	
9	Colocar un manual de instrucciones (210×297 mm) en una caja de 220×305×20 mm con una mano	

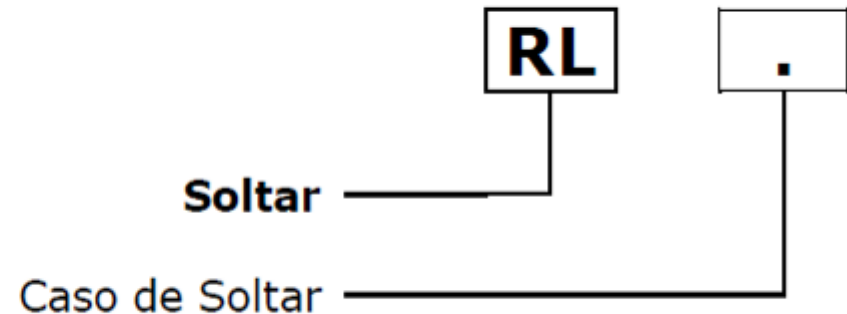
Soltar

• **Soltar** es el Movimiento básico que se realiza con los dedos o con la mano para abandonar el control de un objeto.

Factor de influencia

1. Caso del movimiento

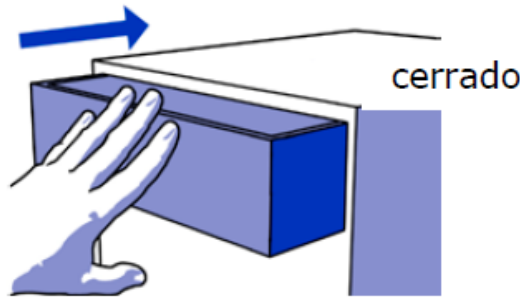
Codificación



Factor de influencia

Descripción del Factor de influencia

Se hace una distinción entre dos casos según la manera de abandonar el control de un objeto:

RL1	RL2
	
	
Soltar abriendo los dedos	Soltar dejando el contacto sin mover los dedos

Ejercicios Soltar

Marque el Caso de movimiento respectivo con una x:

Núm.	Soltar:	RL1	RL2
1	una pieza cogida con G1		
2	una pieza cogida con G5		
3	de un cajón cerrado con la mano abierta		
4	de un martillo utilizado anteriormente para clavar un clavo		
5	de una caja de transporte que está situada en una vía y luego se empuja con la mano abierta		
6	de una caja pesada (20 kg) que se transporta con un asa		
7	de unos alicates después de usarlos		
8	de un tornillo cogido con solo dos dedos		
9	de un botón después de pulsarlo		